2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電気回路

【この試験は　電気回路　の問題で、1ページから　3 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路	筆記用具、定規のみ使用可。 電卓使用不可。 解答は、問題用紙[1]、[2]、[3]に対応したそれぞれの解答用紙に記入すること。	所定用紙 ×3	×

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気回路

1

図 1 の交流回路において、正弦波交流電圧源 E の角周波数はωで、閉路電流を図の矢印の通り I_1、I_2 とする。

(1) E を基準ベクトルとするとき、以下の問いに答えなさい。

(a) 回路の合成インピーダンス Z をω、R、L、C を用いて表しなさい。なお、解答では分母の有理化をせずに連分数で表記しても構わない。

(b) ωが 0 と∞のときの Z をそれぞれ求めなさい。

(c) Z の大きさ$|Z|$が最小となるωと、そのときの Z を求めなさい。

(d) 横軸を実部、縦軸を虚部とした複素平面上において、ωを 0 から∞まで変化させたときの Z のベクトル軌跡は円を描く。このとき、解答用紙の複素平面上に Z のベクトル軌跡を表しなさい。なお、円の中心座標や半径を示すとともに、(b), (c)で求めた各ωにおける Z の位置を示しなさい。さらに、ωが増加したときに Z が変化する方向を示しなさい。

(e) ωを 0 から∞まで変化させたときの電流 I_1 の大きさ$|I_1|$の変化の概形を、横軸をωとしたグラフ中に表しなさい。なお、$|I_1|$の概形を表すための特徴量を示すこと。

(f) I_1 の位相が E の位相より 30° 遅れたとき、$|I_1|$を R と$|E|$を用いて表しなさい。

(2) E= $10\angle 36.9°$ V、ω=100 rad/s、 R=2 Ω、 C=0.01 F、L=0.02 H のとき、以下の問いに答えなさい。
なお、$\tan^{-1}(3/4)=36.9°$ とする。

(a) I_1、I_2 を未知数とする閉路方程式を立て、行列形式で表すとき、解答欄の空欄を埋めよ。なお、解答は数値で表すこと。

(b) I_1、I_2 を求め、直角座標表示で示しなさい。

(c) I_2 を瞬時値表示で表しなさい。

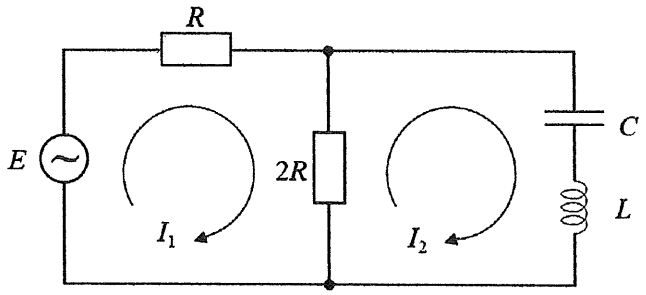


図 1

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気回路

2

(1) 図 2-1 に示すように、電源電圧 E_0[V]および内部インピーダンス Z_0[Ω]のテブナンの等価電圧源が表わされているとき、ノルトンの等価回路を J_0 [A]および内部アドミタンス Y_0[S]を用いて図示しなさい。また、ノルトンの等価電流源の電源電流 J_0 および内部アドミタンス Y_0 を、E_0 と Z_0 を用いて求めなさい。

(2) 図 2-2 のブリッジ回路において、端子 a, b に対し Z_1[Ω], Z_2[Ω], Z_3[Ω], Z_4[Ω], E[V]側の回路をテブナンの等価電圧源で表すとき、電源電圧 E_0 および内部インピーダンス Z_0 を、Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, E の中から用いて求めなさい。

(3) Z_5[Ω]に流れる電流 I_5[A]を Z_0, Z_5, E_0 の中から用いて求めなさい。

(4) $Z_1 = R_1, Z_2 = R_2 + \frac{1}{j\omega C}, Z_3 = R_3 + j\omega L, Z_4 = R_4$ とする。

また、$R_1 = 3\,\Omega, R_2 = 2\,\Omega, R_3 = 2\,\Omega, R_4 = 2\,\Omega, \omega = 2\pi\,\mathrm{rad/s}, C = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{F}, L = \frac{2}{\pi}\,\mathrm{H}, E = 1\,\mathrm{V}$とする。

Z_5が最大電力となる条件を求めなさい。また、その時の最大電力P_m[W]を E_0 を用いて求めなさい。共に分数は約分し、また、分母は虚数が含まれない実数で表すこと。

(5) 次に、(4)の状態からZ_2の値のみ調整したところブリッジ回路が平衡状態になった。この時のR_2とCを求めなさい。

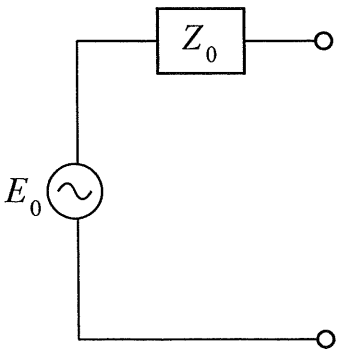


図 2-1

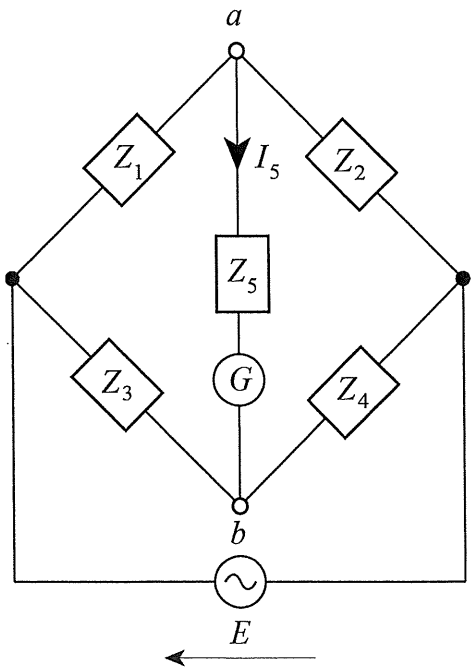
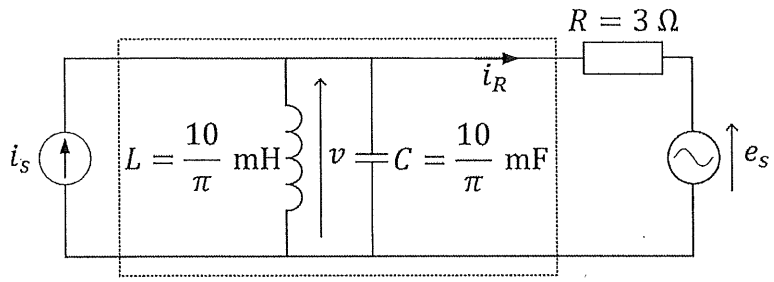


図 2-2

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気回路

3

図3に示すように、交流電流源i_sと交流電圧源e_s、抵抗R、コイルL、キャパシタCからなる回路がある。この回路について、以下の問いに答えなさい。なお、図中の矢印の向きが電圧、および電流の正方向である。また、πなどの無理数は、無理数のままで良い。ただし、規約分数で表すなどして、できる限り平易な解となるように答えなさい。また、解答には単位を明示しなさい。



$$e_s = 15\sqrt{2}\sin 100\pi t \ \text{[V]}$$
$$i_s = 5\sqrt{2}\sin 300\pi t \ \text{[A]}$$

図3

(1) $i_s = 0$として、e_sのみを考慮した場合の点線で囲まれた部分のアドミタンスを求めなさい。

(2) $e_s = 0$として、i_sのみを考慮した場合の点線で囲まれた部分のアドミタンスを求めなさい。

(3) 電圧vを、正弦関数を用いて電源との位相を考慮した式で表しなさい。なお、位相角は逆正接関数を用いて表して良い。

(4) 電圧vの実効値を求めなさい。

(5) 抵抗に流れる電流i_Rを、正弦関数を用いて電源との位相を考慮した式で表しなさい。なお、位相角は逆正接関数を用いて表して良い。

(6) この回路で消費される有効電力を求めなさい。